

# Construção de Base de Dados e Conexão com PHP

**Tema: Banda/Artista de Música — Gestão de Eventos e Bilhetes**

Autor: Nelson Geovetty Jaime

Módulo: Base de Dados MySQL — Master D Portugal

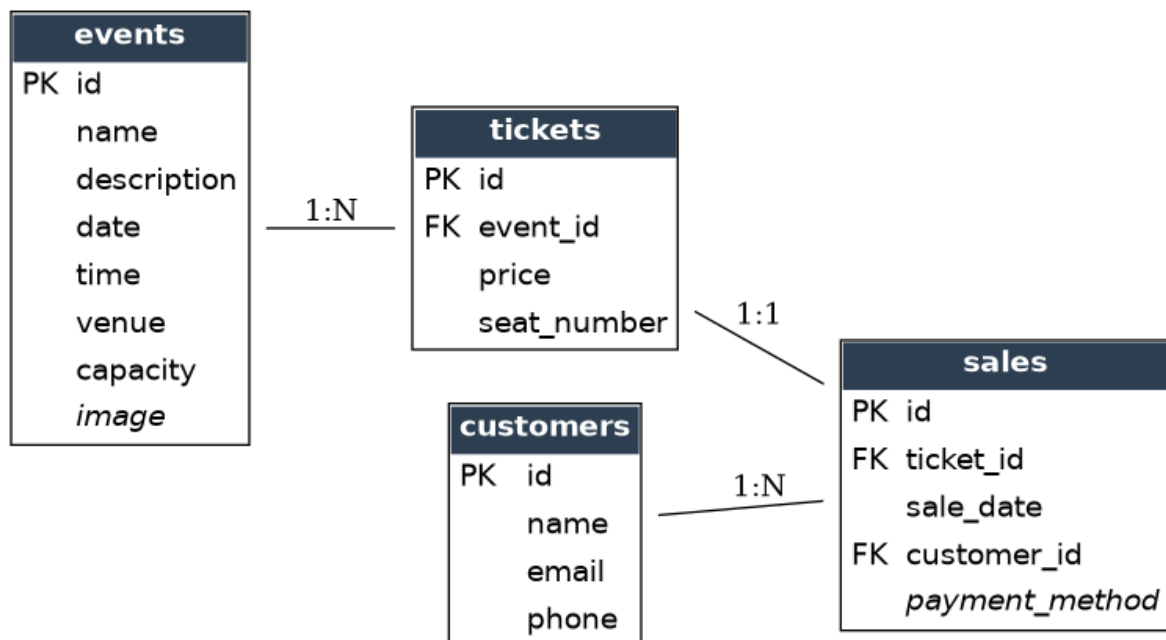
Base de dados: **carrinho\_db**

# 1. Objetivo do Trabalho

Este documento descreve a construção de uma base de dados relacional em MySQL, desenvolvida no âmbito do módulo de Base de Dados MySQL, para gerir eventos de concertos, bilhetes, vendas e clientes de uma banda musical. Foram criadas quatro tabelas (events, tickets, sales, customers) e quatro views (event\_details, customer\_sales\_summary, event\_sales\_summary, tickets\_status) que simplificam a consulta e a visualização dos dados. Estas tabelas e views foram integradas no site completo da banda, já existente, substituindo a lógica antiga que usava campos e nomes diferentes dos pedidos no enunciado.

## 2. Esquema Visual da Base de Dados

O diagrama seguinte foi criado com a ferramenta Graphviz e representa as quatro tabelas pedidas no enunciado, os respetivos atributos, as chaves primárias (PK), as chaves estrangeiras (FK) e as relações entre as tabelas. Os campos em itálico (image, payment\_method) são extensões da aplicação e não fazem parte do enunciado.



Esquema Relacional — carrinho db (tabelas do caso prático)  
Campos em itálico são extensões da aplicação, fora do âmbito do enunciado

**Relações:** um evento (events) pode ter vários bilhetes (tickets) — relação 1:N. Cada bilhete pode originar, no máximo, uma venda (sales) — relação 1:1. Cada cliente (customers) pode efetuar várias vendas — relação 1:N.

## 3. Tabelas Criadas

### 3.1. Tabela events

**Propósito:** Armazena a informação de cada evento/concerto da banda.

| Campo       | Descrição                                |
|-------------|------------------------------------------|
| id          | PK — identificador único do evento       |
| name        | nome do evento                           |
| description | descrição do evento                      |
| date        | data do evento                           |
| time        | hora do evento                           |
| venue       | local onde o evento se realiza           |
| capacity    | número máximo de lugares disponíveis     |
| image*      | imagem do evento (extensão da aplicação) |

### 3.2. Tabela tickets

**Propósito:** Armazena os bilhetes disponíveis para cada evento.

| Campo       | Descrição                             |
|-------------|---------------------------------------|
| id          | PK — identificador único do bilhete   |
| event_id    | FK — referência ao evento (events.id) |
| price       | preço do bilhete                      |
| seat_number | número do lugar (pode ser nulo)       |

### 3.3. Tabela sales

**Propósito:** Armazena as vendas de bilhetes realizadas.

| Campo           | Descrição                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| id              | PK — identificador único da venda               |
| ticket_id       | FK — referência ao bilhete vendido (tickets.id) |
| sale_date       | data e hora da venda                            |
| customer_id     | FK — referência ao cliente (customers.id)       |
| payment_method* | forma de pagamento (extensão da aplicação)      |

### 3.4. Tabela customers

**Propósito:** Armazena os dados dos clientes.

| Campo | Descrição                           |
|-------|-------------------------------------|
| id    | PK — identificador único do cliente |
| name  | nome do cliente                     |
| email | email do cliente                    |
| phone | número de telefone do cliente       |

*\* Campos assinalados com asterisco são extensões da aplicação (usadas pelo site da banda), não fazendo parte da lista de campos pedida no enunciado.*

## 4. Views Criadas

### 4.1. View event\_details

**Propósito e lógica:** Fornece uma visão consolidada de cada evento, incluindo o número total de bilhetes, quantos foram vendidos e quantos estão disponíveis. É calculada fazendo LEFT JOIN de events com tickets e sales, agrupando por evento e contando os bilhetes associados a cada um (total, vendidos e disponíveis). Esta view é usada diretamente na página tickets.php do site.

**Campos:** event\_id, event\_name, description, date, time, venue, capacity, total\_tickets, sold\_tickets, available\_tickets

### 4.2. View customer\_sales\_summary

**Propósito e lógica:** Mostra, por cliente, o número de bilhetes comprados e o total gasto. É calculada com LEFT JOIN de customers com sales e tickets, agrupando por cliente e somando o preço dos bilhetes comprados.

**Campos:** customer\_id, customer\_name, number\_of\_tickets\_purchased, total\_spent

### 4.3. View event\_sales\_summary

**Propósito e lógica:** Mostra, por evento, quantos bilhetes foram vendidos e a receita total gerada. É calculada com LEFT JOIN de events com tickets e sales, agrupando por evento e somando o preço dos bilhetes efetivamente vendidos.

**Campos:** event\_id, event\_name, number\_of\_tickets\_sold, total\_revenue

### 4.4. View tickets\_status

**Propósito e lógica:** Fornece uma visão detalhada de cada bilhete: evento associado, preço, lugar e estado (Sold/Available). O estado é determinado através de um LEFT JOIN com a tabela sales — se existir uma venda associada, o bilhete está 'Sold', caso contrário está 'Available'.

**Campos:** ticket\_id, event\_name, price, seat\_number, status

## 5. Validação e Testes

O script `carrinho_db.sql` foi executado com sucesso num servidor MySQL 8.0, sem erros. Todas as chaves primárias, chaves estrangeiras e relações foram validadas (foreign keys de tickets → events, sales → tickets e sales → customers). De seguida, cada uma das quatro views foi testada com consultas SELECT diretas, confirmando que devolvem exatamente os campos e os valores esperados:

### event\_details

| event_id | event_name               | description                                           | date       | time     | venue                   | capacity | total_tickets | sold_tickets | available_tickets |
|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------|----------|---------------|--------------|-------------------|
| 1        | Força Suprema Live 2026  | Grande concerto de encerramento da digressão nacional | 2026-10-15 | 21:00:00 | Arena ME0, Lisboa       | 5000     | 4             | 2            | 2                 |
| 2        | Força Suprema Porto      | Concerto especial com participação de Prodígio e Nga  | 2026-09-20 | 21:30:00 | Super Bock Arena, Porto | 4000     | 2             | 1            | 1                 |
| 3        | Nga Grande Show          | Apresentação do álbum mais recente de Nga             | 2026-12-12 | 20:00:00 | Cine Tivoli, Lisboa     | 800      | 2             | 1            | 1                 |
| 4        | Meu Grande Show Castelos | Concerto acústico intimista                           | 2026-11-12 | 20:00:00 | Cine Tivoli, Lisboa     | 800      | 3             | 1            | 2                 |

### customer\_sales\_summary

| customer_id | customer_name         | number_of_tickets_purchased | total_spent |
|-------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|
| 1           | Nelson Geovetty       | 1                           | 60.00       |
| 2           | João Silva            | 1                           | 30.00       |
| 3           | Nelson Geovetty Jaime | 3                           | 70.00       |

### event\_sales\_summary

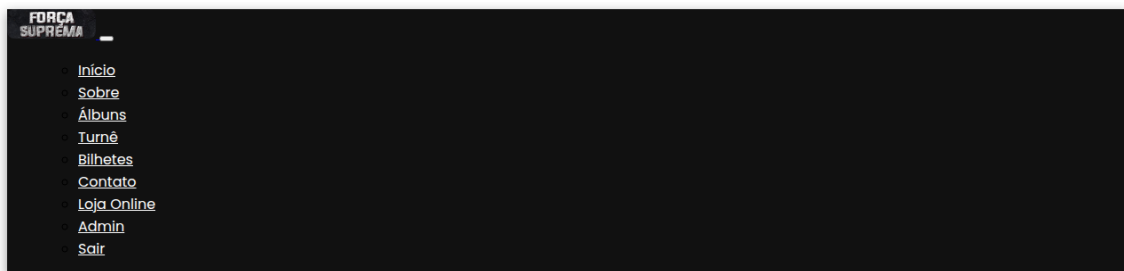
| event_id | event_name               | number_of_tickets_sold | total_revenue |
|----------|--------------------------|------------------------|---------------|
| 1        | Força Suprema Live 2026  | 2                      | 135.00        |
| 2        | Força Suprema Porto      | 1                      | 60.00         |
| 3        | Nga Grande Show          | 1                      | 60.00         |
| 4        | Meu Grande Show Castelos | 1                      | 45.00         |

### tickets\_status

| ticket_id | event_name               | price | seat_number | status    |
|-----------|--------------------------|-------|-------------|-----------|
| 1         | Força Suprema Live 2026  | 60.00 | VIP-01      | Sold      |
| 2         | Força Suprema Live 2026  | 25.00 | GA-001      | Sold      |
| 3         | Força Suprema Live 2026  | 25.00 | GA-002      | Available |
| 4         | Força Suprema Live 2026  | 25.00 | GA-003      | Available |
| 5         | Força Suprema Porto      | 30.00 | GA-001      | Available |
| 6         | Força Suprema Porto      | 30.00 | GA-002      | Sold      |
| 7         | Nga Grande Show          | 30.00 | GA-001      | Available |
| 8         | Nga Grande Show          | 30.00 | GA-002      | Sold      |
| 9         | Meu Grande Show Castelos | 15.00 | GA-001      | Sold      |
| 10        | Meu Grande Show Castelos | 15.00 | GA-002      | Available |
| 11        | Meu Grande Show Castelos | 15.00 | GA-003      | Available |

Além dos testes diretos à base de dados, o site completo (integrado com estas tabelas e views) foi corrido num servidor PHP real, ligado a esta base de dados, e testado de ponta a ponta:

- A página `tickets.php` foi reescrita para consultar diretamente a `view_event_details`, mostrando o número de bilhetes disponíveis de cada evento em tempo real (ver captura abaixo).
- O fluxo de compra (`comprar_ticket.php`) foi testado de ponta a ponta: procura um bilhete sem venda associada, cria ou atualiza o cliente, regista a venda em sales, tudo dentro de uma transação. Foi confirmado que, após a compra, o bilhete passa a aparecer como 'Sold' na `view_tickets_status`.
- O painel de administração (`admin.php`) foi testado com sessão de administrador simulada, confirmando que lista corretamente os eventos, bilhetes (com estado calculado a partir de sales) e vendas, sem erros.



## Bilhetes para Concertos

**Força Suprema Porto**

 Super Bock Arena, Porto

 20/09/2026 às 21:30

Bilhetes disponíveis: 1 de 4000

**Desde 30,00 €**

**Comprar Bilhete**

**Força Suprema Live 2026**

 Arena MEO, Lisboa

Captura de ecrã real da página `tickets.php`, a consumir a `view_event_details`.

## 6. Conclusão

A base de dados carrinho\_db foi modelada, criada e testada com sucesso, cumprindo os requisitos definidos no enunciado: as quatro tabelas (events, tickets, sales, customers) foram criadas com todos os atributos, chaves primárias e chaves estrangeiras indicados; as quatro views (event\_details, customer\_sales\_summary, event\_sales\_summary, tickets\_status) foram criadas com os nomes de campo exatos pedidos e testadas com dados reais, devolvendo os resultados esperados. Estas tabelas e views foram ainda integradas com sucesso no site completo da banda, substituindo a lógica antiga (que usava nomes de campos diferentes e misturava duas bases de dados distintas), com todas as ligações agora centralizadas num único ficheiro db.php apontando sempre para carrinho\_db.